ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 05

José António Fonseca de Oliveira Correia

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

CONSTRUCT

inegi

Laeta
laboratório associado

Análise Matemática I

DOCENTES

José António Fonseca de Oliveira Correia (T)
jacorreia@fe.up.pt | jacorreia@inegi.up.pt

António Manuel De Barros Figueiredo Da Silva Mourão (TP)
Carlos Filipe Correia Rebelo (TP)
Carla Maria Cruz (TP)
Daniel Garcia Leal Raymundo (TP)
João Daniel de Oliveira Arrojado Viana (TP)
João Miguel Eira Machado (TP)
Nuno Bernardo Gonçalves Falcão e Cunha (TP)

AULAS

Teóricas (T): 2h
Teórico-Práticas (TP): 2h

Análise Matemática I

Sumário da Aula 5

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas (continuação)

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Resumo dos Critérios de Convergência

Teste	Série	Convergência /Divergência	Comentários
n-ésimo termo	$\sum a_n$	Diverge se $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$	Inconclusivo se $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$
Série geométrica	$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} ar^n$	(i) Converge com $S = \frac{a}{1-r}$ se $\lvert r\rvert < 1$ (ii) Diverge se $\lvert r\rvert \geq 1$	Útil para testes de comparação se o termo a_n é análogo a ar^{n-1}
Série-p	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	(i) Converge se $p > 1$ (ii) Diverge se $p \leq 1$	Útil para testes de comparação se o termo a_n é análogo a $1/n^p$
Integral	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ $a_n = f(n)$	(i) Converge se $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ converge (ii) Diverge se $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ diverge	A função f obtida de $a_n = f(n)$ deve ser contínua, positiva, decrescente e facilmente integrável.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Resumo dos Critérios de Convergência (continuação)

Teste	Série	Convergência /Divergência	Comentários
Comparação	$\sum a_n , \sum b_n$ $a_n > 0, b_n > 0$	(i) Se $\sum b_n$ converge e $a_n \leq b_n$ para todo o n, então $\sum a_n$ converge. (ii) Se $\sum b_n$ diverge e $a_n \geq b_n$ para todo o n, então $\sum a_n$ diverge. (iii) Se $\lim_{n\to\infty}(a_n/b_n) = c > 0$, ambas as séries convergem ou ambas divergem.	A série de comparação $\sum b_n$ é em geral uma série geométrica ou uma série$-p$. Para achar b_n em (iii), considere-se apenas os termos de a_n que têm maior efeito sobre a magnitude.
Razão	$\sum a_n$	Se $\lim_{n\to\infty}\left\|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right\| = L$ (ou ∞) a série (i) converge (absolutamente) se $L < 1$ (ii) diverge se $L > 1$ (ou ∞)	Inconclusivo se $L = 1$ Útil se a_n envolve fatoriais ou potências de grau n Se $a_n > 0$ para todo n, pode-se desprezar o sinal de valor absoluto

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Resumo dos Critérios de Convergência (continuação)

Teste	Série	Convergência /Divergência	Comentários
Raiz	$\sum a_n , \sum b_n$ $a_n > 0, b_n > 0$	Se $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\lvert a_n \rvert} = L$ (ou ∞) a série (i) converge (absolutamente) se $L < 1$ (ii) diverge se $L > 1$ (ou ∞)	Inconclusivo se $L = 1$ Útil se a_n envolve potências de grau n Se $a_n > 0$ para todo n, pode-se desprezar o sinal de valor absoluto
Séries alternadas $\sum \lvert a_n \rvert$	$\sum (-1)^n a_n$ $a_n > 0$ $\sum a_n$	Converge se $a_k \geq a_{k+1}$, para todo k e $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ Se $\sum \lvert a_n \rvert$ converge, então $\sum a_n$ converge	Aplicável somente a séries alternadas Útil para séries que contenham termos positivos e termos negativos

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 49: Análise quanto à convergência absoluta, convergência simples (ou condicional) ou divergência da série alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\ln n}{n}$$

Resolução:

- *Análise da existência de convergência absoluta*

Supondo que

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\ln n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$$

e, considere-se a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^{n+1}a_n|=\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 49: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação da condição necessária para a convergência*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Calculando, vem sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} \quad \text{(pela regra de L'Hôpital)}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Conclui-se, que, a condição necessária para a convergência é verificada.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 49: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Estabelecimento de uma hipótese: convergência ou divergência*

Sabendo que

$$\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n} \quad , \qquad \text{válida para } \forall\, n \geq 3$$

Sendo $\{b_n\}$ com $b_n = 1/n$, a sucessão geradora da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

que é uma série harmónica, divergente

Então, como hipótese, tem-se divergência da série dos módulos.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 49: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Análise da convergência pelo critério da comparação*

Sabendo que

$$\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n} \quad , \qquad \text{válida para } \forall\, n \geq 3$$

Sendo $\{b_n\}$ com $b_n = 1/n$, a sucessão geradora da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

que é uma série harmónica, divergente

Então, pelo critério da comparação, a divergência da série de comparação implica a divergência da série dos módulos: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

Primeira conclusão: Não existe convergência absoluta da série em análise: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 49: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Análise da existência de convergência simples (ou condicional)*

  - *Análise da convergência pelo critério de Leibniz para séries alternadas*

  Considere-se a série alternada original

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\ln n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$$

  Sabendo que $\{a_n\}$ é uma sucessão monótona decrescente:

$$\underbrace{\underbrace{\frac{d}{dn}\left(\frac{\ln n}{n}\right)=\frac{1-\ln n}{n^2}}_{\text{critério da primeira derivada}}\leq 0\ ,\quad \text{válida para } \forall\, n\geq 3}_{\text{Aproximação válida porque } \mathbb{N}\subset\mathbb{R}} \leftarrow \underbrace{\frac{d}{dx}\left(\frac{\ln x}{x}\right)=\frac{1-\ln x}{x^2}\leq 0}_{\text{válida para } \forall\ x\in\mathbb{R}\ \wedge\ x\geq e}$$

  Sendo

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0\ ,\quad \text{pela Regra de L'Hôpital}$$

  Segunda conclusão: A série alternada em análise goza de convergência simples.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 50: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$$

Resolução:

- *Análise da existência de convergência absoluta*

Supondo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

e, considere-se a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n+1} a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 50: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação da condição necessária para a convergência*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Calculando, vem sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Conclui-se, que, a condição necessária para a convergência é verificada.

- *Análise da série* $\sum a_n$*: convergência ou divergência*

$$\sum a_n = \sum \frac{1}{\sqrt{n}}$$

que é uma série$-p$ ($p < 1$), divergente

Então, tem-se divergência da série dos módulos.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 50: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Análise da existência de convergência simples*

Sabendo que

$$\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}} \ , \qquad \text{sucessão monótona decrescente}$$

- Análise da convergência pelo critério de Leibniz para séries alternadas

Considere-se a série alternada original

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

Sabendo que $\{a_n\}$ é uma sucessão monótona decrescente.

Sendo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Conclui-se, que a série alternada em análise goza de convergência simples.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 51: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{n^2+n^3}$$

Resolução:

- *Análise da existência de convergência absoluta*

Supondo que

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{n^2+n^3}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$$

e, considere-se a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^n a_n|=\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2+n^3}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 51: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação da condição necessária para a convergência*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Calculando, vem sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n^2+n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{2n+3n^2} = 0$$

Conclui-se, que, a condição necessária para a convergência é verificada.

- *Análise da série* $\sum a_n$ *através da escolha da série de comparação* $\sum b_n$

$$\sum b_n = \sum \frac{1}{n^2}$$

que é uma série$-p$ $(p > 1)$, logo convergente

Então, tem-se convergência da série de comparação $(a_n \leq b_n)$.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 51: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação do critério de comparação por passagem ao limite:*

$$\lim_{n\to\infty}(a_n/b_n) = c > 0$$

isto, é, ambas as séries são convergentes ou ambas são divergentes.

Calculando, vem sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2n+1}{n^2+n^3}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty}\frac{2+\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}+1} = \frac{2}{1} = 2 > 0$$

Conclui-se, que, a série é convergente.

Desta forma, $\lim_{n\to\infty}(a_n/b_n) = 2 > 0$, isto implica, que, a $\sum a_n$ é convergente pelo critério por passagem ao limite.

Então, tem-se convergência da série de comparação, portanto, a série alternada é absolutamente convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 52: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$$

Resolução:

- *Análise da existência de convergência absoluta*

Supondo que

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n}}{n^2+1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$$

e, considere-se a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^{n-1}a_n|=\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 52: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação da condição necessária para a convergência*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Calculando, vem sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2}n^{-1/2}}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2}}{2\sqrt{n^3}} = 0$$

Conclui-se, que, a condição necessária para a convergência é verificada.

Ou então,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{3/2}+\frac{1}{\sqrt{n}}} = 0$$

Na avaliação deste limite, também é verificada a condição necessária para a convergência.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 52: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Análise da série* $\sum a_n$ *através da escolha da série de comparação* $\sum b_n$

$$\sum b_n = \sum \frac{1}{n^{3/2}}$$

que é uma série $-p$ $(p > 1)$, onde b_n é uma sucessão assintoticamente igual, logo convergente. Então, tem-se convergência da série de comparação $(a_n \leq b_n)$.

- *Verificação do critério de comparação por passagem ao limite:*

$$\lim_{n\to\infty} (a_n / b_n) = c > 0$$

isto, é, ambas as séries são convergentes ou ambas são divergentes.

Calculando, vem sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{n^2+1}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n} \cdot n^{3/2}}{n^2+1} = \frac{n^2}{n^2+1} = 1 > 0$$

Conclui-se, que, as sucessões $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ são assintoticamente iguais, e, convergentes.

Então, a série alternada é absolutamente convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 53: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$$

Resolução:

- *Análise da existência de convergência absoluta*

Supondo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

e, considere-se a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 53: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação da condição necessária para a convergência*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Calculando, vem sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \lim_{n\to\infty} n^{-1/n} = \lim_{n\to\infty} e^{\ln n^{-1/n}} = \lim_{n\to\infty} e^{-\frac{1}{n}\ln n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} e^{-\frac{1}{n}\ln n} = exp\left(\lim_{n\to\infty} -\frac{\ln n}{n}\right) = exp\left(\lim_{n\to\infty} -\frac{\frac{1}{n}}{1}\right) = exp(0) = 1 \neq 0$$

Conclui-se, que, a condição necessária para a convergência não é verificada. A série dada é divergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 54: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{2n+100}{3n+1}\right)^n$$

Resolução:

- *Análise da existência de convergência absoluta*

Supondo que

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{2n+100}{3n+1}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$$

e, considere-se a série dos módulos

$$\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^n a_n|=\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+100}{3n+1}\right)^n$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 54: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação da condição necessária para a convergência*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Calculando, vem sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+100}{3n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{2+\frac{100}{n}}{3+\frac{1}{n}}\right)^n = 0$$

Conclui-se, que, a condição necessária para a convergência é verificada.

- Qual o critério de convergência a utilizar? Critério da raiz (ou de Cauchy)

Seja $\sum a_n$ uma série de termos positivos, tais que, $\lim_{n\to\infty} (a_n)^{1/n} = R$

(1) Se $R < 1$, a série converge; (2) Se $R > 1$, a série diverge; (3) Se $R = 1$, o critério é inconclusivo.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exercício 54: (continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação do critério da raiz*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n+100}{3n+1}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+100}{3n+1}\right) = \frac{2}{3} < 1$$

Pelo critério da raiz, a série dos módulo é convergente (absolutamente convergente), então, a série alternada é absolutamente convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 55: Determine se cada uma das séries converge e, se convergir, encontre a sua soma.

a) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{3}{4}\right)^{n-1}$ **b)** $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$ **c)** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{7}{6^{n-1}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{3}{2}\right)^{n+1}$ **e)** $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+2)(n+3)}$ **f)** $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{2^{n+1}}\right)$

g) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{9n^2+3n-2}$ **h)** $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}$ **i)** $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n-2}$

j) $\sum_{n=5}^{\infty}\left(\frac{e}{\pi}\right)^{n-1}$ **k)** $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^{n+2}}{7^{n-1}}$ **l)** $\sum_{n=1}^{\infty}5^{3n}7^{1-n}$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 55: Soluções

a) Série geométrica, $x = -3/4$, $|x| = 3/4 < 1$, série convergente, $S = (-4/3) \cdot [(-3/4)^1]/[1-(-3/4)] = 4/7$.

b) Série geométrica, $x = 2/3$, $|x| = 2/3 < 1$, série convergente, $S = (2/3)^2 \cdot [(2/3)^1]/[1-(2/3)] = 8/9$.

c) Série geométrica, $x = -1/6$, $|x| = 1/6 < 1$, série convergente, $S = (-42) \cdot [(-1/6)^1]/[1-(-1/6)] = 6$.

d) Série geométrica, $x = -3/2$, $|x| = 3/2 \geq 1$, série divergente.

e) Série telescópica, $s_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{n+3}$, $S = \lim_{n\to\infty} s_n = {}^1/_3$, serie convergente por definição.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 55: Soluções (continuação)

f) Série telescópica, $s_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2^k} - \frac{1}{2^{k+1}}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}$, $S = \lim_{n\to\infty} s_n = {}^1/_2$, serie convergente por definição.

g) Série telescópica, $s_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1/3}{3k-1} - \frac{1/3}{3k+2}\right) = \frac{1}{6} - \frac{1/3}{3n+2}$, $S = \lim_{n\to\infty} s_n = {}^1/_6$, serie convergente por definição.

h) Série telescópica, $s_n = \sum_{k=2}^{n+1} \left(\frac{1/2}{k-1} - \frac{1/2}{k+1}\right) = \frac{1}{2}\left[\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k-1} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k+1}\right] = \frac{1}{2}\left[\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k-1} - \sum_{k=4}^{n+3} \frac{1}{k-1}\right] = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right]$, $S = \lim_{n\to\infty} s_n = {}^3/_4$, serie convergente por definição.

i) Série harmónica, $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, série divergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 55: Soluções (continuação)

j) Série geométrica, $x = e/\pi$, $|x| = e/\pi < 1$, série convergente, $S = (\pi/e) \cdot [(e/\pi)^5]/[1 - (e/\pi)] = \frac{e^4\pi}{\pi^5 - \pi^4 e} = \frac{e^4}{\pi^3(\pi - e)}$.

k) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+2}}{7^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (64) \frac{4^{n-1}}{7^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (64) \left(\frac{7}{4}\right) \left(\frac{4}{7}\right)^n$, Série geométrica, $x = 4/7$, $|x| = 4/7 < 1$, série convergente, $S = (64) \cdot (7/4) \cdot [(4/7)^1]/[1 - (4/7)] = \frac{448}{3}$.

l) Série geométrica, $x = 125/7$, $|x| = 125/7 \geq 1$, série divergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 56: Determine se cada uma das séries converge.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+6}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{5n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+5}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{e}}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\ln(n+1)}$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^2+3}$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \sin^2\left(\frac{1}{n}\right)$

i) $\sum_{n=5}^{\infty} 7n^{-1.01}$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 56: Soluções

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+6} = \sum_{n=7}^{\infty} \frac{1}{n}$, a série é divergente, por se tratar de uma série harmónica divergente.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{5n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{5}\left(\frac{1}{n}\right)$, a série é divergente, por se tratar de uma série harmónica divergente.

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+5}} = \sum_{n=6}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, a série é divergente, por se tratar de uma série-p divergente com $p = 1/2 \leq 1$.

d) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^{1/n}} = 1$, a série é divergente pela análise da condição necessária para a convergência, pois $\lim_{n\to\infty} a_n = 1 \neq 0$.

e) $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\ln(n+1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1/(n+1)} = +\infty$, a série é divergente pela análise da condição necessária para a convergência, pois $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 56: Soluções (continuação)

f) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}=\frac{1}{e}\neq 0$, a série é divergente pela análise da condição necessária para a convergência.

g) $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1}{n^2+3}=1\neq 0$, a série é divergente pela análise da condição necessária para a convergência.

h) $\lim_{n\to\infty} n^2\cdot\sin^2\left(\frac{1}{n}\right)=1\neq 0$, a série é divergente pela análise da condição necessária para a convergência.

i) $\sum_{n=5}^{\infty}7n^{-1.01}=7\sum_{n=5}^{\infty}n^{-1.01}$, a série é convergente, por se tratar de uma série-p convergente com $p=1.01>1$.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 57: Use qualquer critério para determinar se a série converge.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7^n}{n!}$ **b)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ **c)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5^n}$ **d)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!\,10^n}{3^n}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{50} e^{-n}$ **f)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3+1}$ **g)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^3+1}$ **h)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2+3^n n}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ **j)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{5^n}$ **k)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+\sqrt{n}}{(n+1)^3-1}$ **l)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4+|\cos n|}{n^3}$

m) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\sqrt{n}}$ **n)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ **o)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{e^n}$ **p)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^{n^2}}$

q) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+4)!}{4!\,n!\,4^n}$ **r)** $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ **s)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4+2^{-n}}$ **t)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^2}$

u) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n+n}{n!+3}$ **v)** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ **w)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[\pi(n+1)]^n}{n^{n+1}}$ **x)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{3^n}$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 57: Soluções

a) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{7^{n+1}/(n+1)!}{7^n/n!}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{7}{(n+1)}\right| = 0 < 1$, a série é convergente.

b) Critério de comparação por passagem ao limite, compara com a série divergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, $\lim_{n\to\infty} (a_n/b_n) = \lim_{n\to\infty} (n/(2n+1)) = 1/2$, que é finito e positivo, portanto, a série original é divergente.

c) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)^2/5^{n+1}}{n^2/5^n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)^2}{5n^2}\right| = \frac{1}{5} < 1$, a série é convergente.

d) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)!10^{n+1}/3^{n+1}}{n!10^n/3^n}\right| = \lim_{n\to\infty} |(10/3)(n+1)| = +\infty$, a série é divergente.

e) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)^{50}e^{-n-1}}{n^{50}e^{-n}}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)^{50}e^{-1}}{n^{50}}\right| = e^{-1} < 1$, a série é convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 57: Soluções (continuação)

f) Critério de comparação por passagem ao limite, compara com a série divergente $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$, portanto, a série original é divergente.

g) Critério de comparação por passagem ao limite, compara com a série convergente $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{5/2}}$, $\lim_{n\to\infty}(a_n/b_n)=\lim_{n\to\infty}(n^3/(n^3+1))=1$, portanto, a série original é divergente.

h) $\frac{4}{2+3^n n}<\frac{4}{3^n n}$, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{3^n n}$ converge (critério da razão), portanto, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{2+3^n n}$ também converge através do critério de comparação.

i) Critério de comparação por passagem ao limite, compara-se com a série divergente $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$, $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=1$, também diverge.

j) $\frac{2+(-1)^n}{5^n}<\frac{3}{5^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{5^n}$ converge, portanto, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{5^n}$ também converge através do critério de comparação.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 57: Soluções (continuação)

k) Critério de comparação por passagem ao limite, compara-se com a série convergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/2}}$,

$\lim_{n\to\infty}(a_n/b_n) = \lim_{n\to\infty}\left(\left(n^3+2n^{5/2}\right)/(n^3+3n^2+3n)\right) = 1$, portanto, a série dada é convergente.

l) $\frac{4+|\cos n|}{n^3} < \frac{5}{n^3}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^3}$ converge, portanto, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4+|\cos n|}{n^3}$ também converge.

m) Critério de comparação por passagem ao limite, compara com a série divergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

n) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} |(1+1/n)^{-n}| = \frac{1}{e} < 1$, a série é convergente.

o) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\ln(n+1)}{e \ln n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{e(n+1)} = \frac{1}{e} < 1$, a série é convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 57: Soluções (continuação)

p) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{e^{2n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2e^{2n+1}} = 0$, logo a série é convergente.

q) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} \frac{n+5}{4(n+1)} = \frac{1}{4}$, logo a série é convergente.

r) Critério da raiz, $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(1+1/n)^n} = 1/e$, logo a série é convergente.

s) Através da aplicação da condição necessária para a convergência, $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{4+2^{-n}} = 1/4 \neq 0$, a série apresentada é divergente.

t) $\frac{\tan^{-1} n}{n^2} < \frac{\pi/2}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi/2}{n^2}$ é uma série convergente, e, portanto, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^2}$ também é convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo 57: Soluções (continuação)

u) $\frac{5^n+n}{n!+3} < \frac{5^n+5^n}{n!} = \frac{2(5^n)}{n!}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(5^n)}{n!}$ converge (critério da razão), portanto, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n+n}{n!+3}$ também converge.

v) Critério da razão, $L = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4}$, logo a série é convergente.

w) Critério da raiz, $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\pi(n+1)}{n^{1+1/n}} = \lim_{n\to\infty} \pi \frac{n+1}{n} = \pi$, logo a série é divergente.

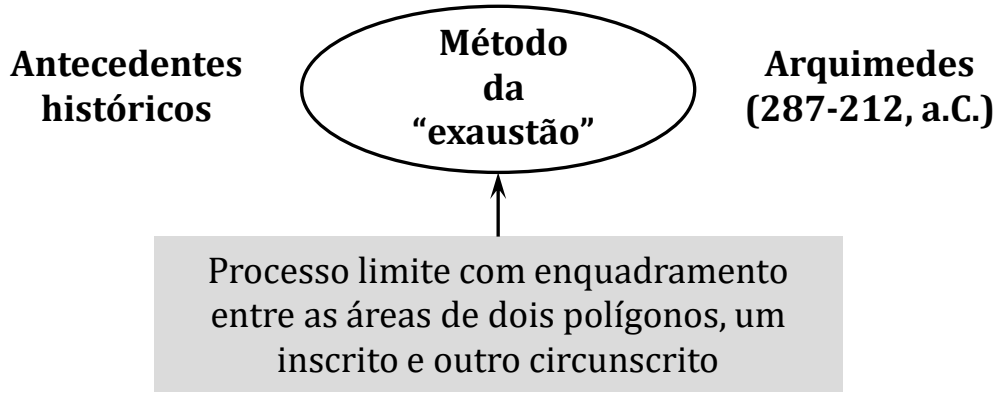
x) $a_n = \frac{\ln n}{3^n}$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\ln(n+1)}{\ln n} \frac{3^n}{3^{n+1}} \to \frac{1}{3}$, logo a série é convergente.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Noção de Integral

O primeiro progresso real no trato com o problema geral da área foi obtido pelo matemático grego Arquimedes (287-212, a.C.), que obteve áreas de regiões delimitadas por arcos de círculos, parábolas, espirais e vários outros tipos de curvas, usando um procedimento genial mais tarde denominado **método de exaustão**. O processo consiste em inscrever ou circunscrever regiões poligonais numa região cuja área se pretende calcular. A área das regiões poligonais aproximam a área da região de interesse.

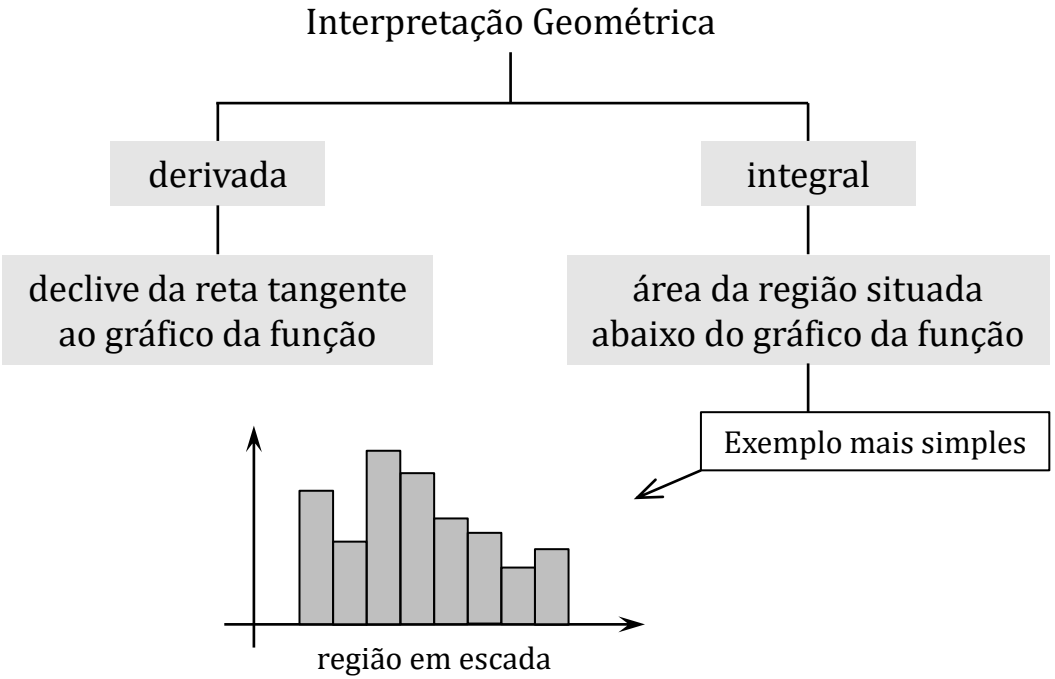


B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Noção de Integral

A existência de uma interpretação geométrica para o conceito de integral está apresentado na Figura.

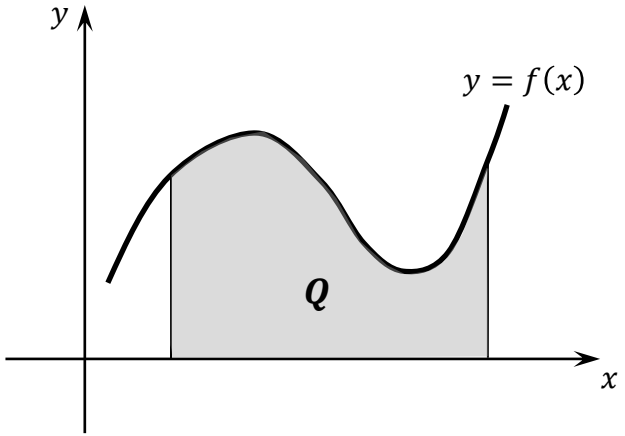


B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Noção de Integral

A região $\boldsymbol{Q}$ representada na Figura é um exemplo de um conjunto de ordenadas em que o seu contorno superior é o gráfico de uma função não negativa.



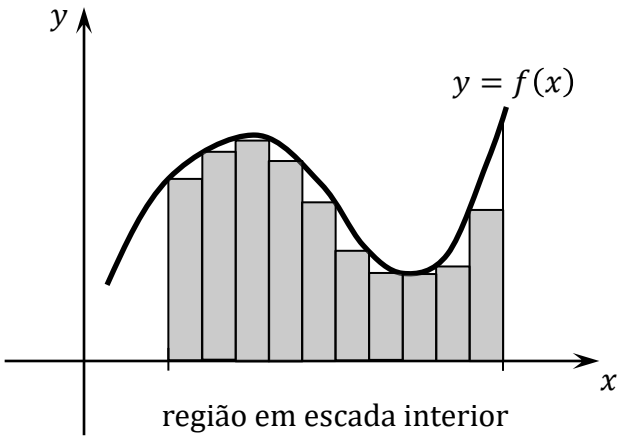
conjunto de ordenadas

B. Integração de Riemann em R

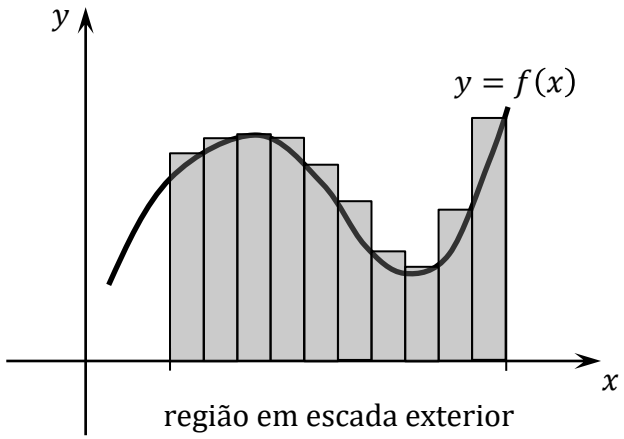
B.1. Conceito de Integral Definido

Noção de Integral

Os axiomas para a área estabelecem que todo o retângulo é mensurável. Os mesmos axiomas permitem demonstrar que muitos conjuntos de ordenadas são também mensuráveis e que as suas áreas podem ser calculadas aproximando tais conjuntos por regiões em escada interiores e exteriores como se indica na Figura.



região em escada interior



região em escada exterior

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Noção de Integral

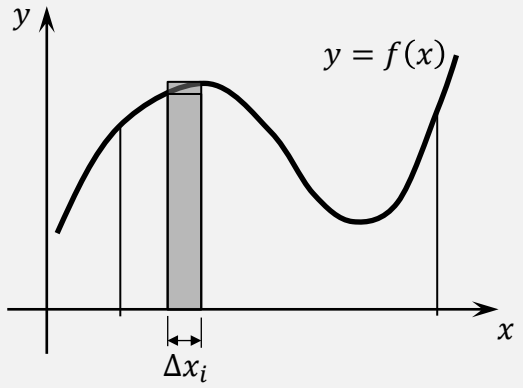
A definição das regiões em escada pode ser feita de forma arbitrária. Considere-se em particular a Figura onde se representa um sub-intervalo de amplitude Δx_i e no qual as funções que limitam as regiões escada interior e exterior são definidas da seguinte forma:

- Função em escada da região interior:

$$f(m_i) = \text{valor mínimo da função } f(x) \text{ no sub} - \text{intervalo } i$$

- Função em escada da região exterior:

$$f(M_i) = \text{valor máximo da função } f(x) \text{ no sub} - \text{intervalo } i$$



B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Noção de Integral

Nestas condições, em cada sub-intervalo tem-se rectângulos circunscritos (região em escada exterior), e outros inscritos (região escada interior), com as áreas dadas pelas somas seguintes:

$$Soma\ superior = S(n) = \sum_{i=1}^{n} f(M_i)\Delta x_i \quad \leftarrow \quad \text{rectângulos circunscritos}$$

$$Soma\ inferior = s(n) = \sum_{i=1}^{n} f(m_i)\Delta x_i \quad \leftarrow \quad \text{rectângulos inscritos}$$

Teorema: Limite das somas superior e inferior

Seja f contínua e não negativa no intervalo $[a, b]$. Os limites quando $n \to \infty$ das somas superior e inferior, existem e são iguais:

$$\lim_{n\to\infty} s(n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(m_i)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty} S(n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(M_i)\Delta x_i$$

onde $\Delta x = (b - a)/n$, e, $f(m_i)$ e $f(M_i)$ são os valores mínimo e máximo de f no sub-intervalo i.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Noção de Integral

Definição de Partição

Suponha-se um intervalo fechado $[a, b]$ dividido em n sub-intervalos pela fixação de $n - 1$ pontos de sub-divisão $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, sujeitos unicamente às restrições

$$a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < b$$

onde $a = x_0$ e $b = x_n$. Um conjunto de pontos satisfazendo as desigualdades acima, diz-se uma **partição** de $[a, b]$ e escreve-se

$$\boldsymbol{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

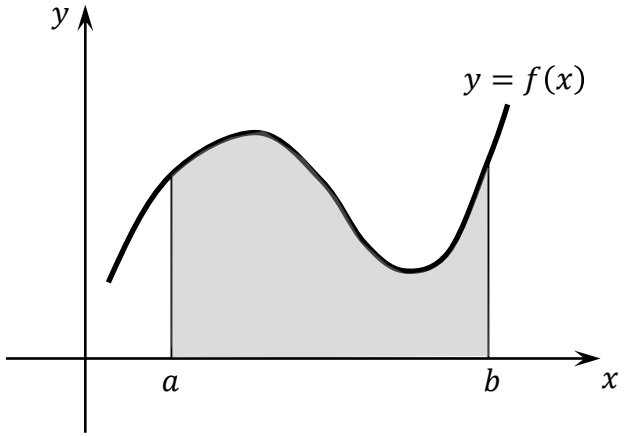
B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição e Construção do Integral de Riemann

Os principais resultados da teoria do integral de Riemann para funções limitadas definidas em $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$ são apresentados.

Considere-se uma função $y = f(x)$, positiva e definida num intervalo $[a, b]$ e seja $\mathbb{R}$ a região plana limitada pelo gráfico de f, pelo eixo Ox e pelas retas $x = a$ e $x = b$. Portanto, $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ é uma função continua e $A = \{(x, y): a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$.



B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição e Construção do Integral de Riemann

Definição: Somas de Riemann

Seja f definida no intervalo fechado $[a, b]$, e, seja, Δ uma partição arbitrária de $[a, b]$, obedecendo às restrições

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

onde Δx_i é a amplitude do sub-intervalo i. Se c_i é qualquer ponto do sub-intervalo i, a soma

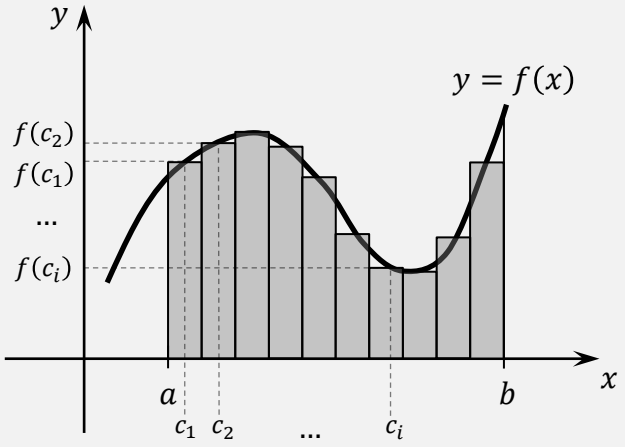
$$\sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i \ , \qquad x_{i-1} \leq c_i \leq x_i$$

Designa-se uma **soma de Riemann** de f associada à partição Δ.

Em particular, tem-se:

$f(c_i) = f(m_i) \ \rightarrow$ **Soma de Riemann inferior**

$f(c_i) = f(M_i) \ \rightarrow$ **Soma de Riemann superior**



B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição e Construção do Integral de Riemann

Definição: Integral Definido

Seja f definida no intervalo fechado $[a, b]$, e o limite da soma de Riemann de f existe, então, diz-se que f é **integrável** em $[a, b]$, e, escreve-se

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)\, dx$$

Designa-se o valor deste limite por **integral definido** de f entre a e b. O número a é o **limite inferior** de integração e o número b é o **limite superior** de integração. A função f é designada por **função integranda**.

$\|\Delta\|$ = norma da partição = amplitude do intervalo mais largo.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição e Construção do Integral de Riemann

Exercício 58: A função $f(x) = 1 + x^2$ é contínua no intervalo [0,1]. A partição $P = \{0, 1/2\,, 3/4\,, 1\}$ divide o intervalo [0,1] em três sub-intervalos. Calcule o integral (a área) com base nas somas de Riemann e utilizando as fórmulas de cálculo de integral definido.

Resolução:

Os sub-intervalos são os seguintes:

$$[x_0, x_1] = \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad [x_1, x_2] = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right], \quad [x_2, x_3] = \left[\frac{3}{4}, 1\right]$$

de comprimentos

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}, \quad \Delta x_2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad \Delta x_3 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição e Construção do Integral de Riemann

Exercício 58: A função $f(x) = 1 + x^2$ é contínua no intervalo [0,1]. A partição $P = \{0, 1/2\,, 3/4\,, 1\}$ divide o intervalo [0,1] em três sub-intervalos. Calcule o integral (a área) com base nas somas de Riemann e utilizando as fórmulas de cálculo de integral definido.

Resolução:

Como f aumenta em $[0, 1]$, assume o seu valor máximo no extremo direito de cada sub-intervalo:

$$M_1 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}, \quad M_2 = f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{25}{16}, \quad M_3 = f(1) = 2$$

Os valores mínimos são assumidos nos extremos esquerdos:

$$m_1 = f(0) = 1, \quad m_2 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}, \quad m_3 = f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{25}{16}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição e Construção do Integral de Riemann

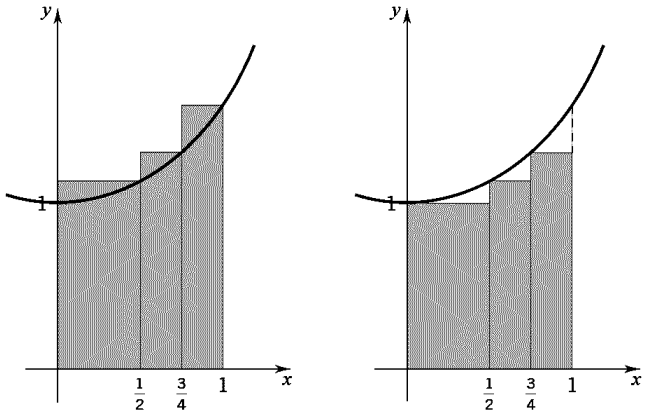
Exercício 58: A função $f(x) = 1 + x^2$ é contínua no intervalo [0,1]. A partição $P = \{0, 1/2\,, 3/4\,, 1\}$ divide o intervalo [0,1] em três sub-intervalos. Calcule o integral (a área) com base nas somas de Riemann e utilizando as fórmulas de cálculo de integral definido.

Resolução:

Então,

$$S(P) = M_1\Delta x_1 + M_2\Delta x_2 + M_3\Delta x_3 = \frac{5}{4}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{25}{16}\left(\frac{1}{4}\right) + 2\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{97}{64} \cong 1.52$$

$$s(P) = m_1\Delta x_1 + m_2\Delta x_2 + m_3\Delta x_3 = 1\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{5}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{25}{16}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{77}{64} \cong 1.20$$



B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição e Construção do Integral de Riemann

Exercício 58: A função $f(x) = 1 + x^2$ é contínua no intervalo [0,1]. A partição $P = \{0, 1/2\,, 3/4\,, 1\}$ divide o intervalo [0,1] em três sub-intervalos. Calcule o integral (a área) com base nas somas de Riemann e utilizando as fórmulas de cálculo de integral definido.

Resolução:

Utilizando as fórmulas de cálculo de integral definido, tem-se

$$A = \int_0^1 (1 + x^2)\, dx = \int_0^1 1\, dx + \int_0^1 x^2\, dx = x\Big|_0^1 + \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = [1 - 0] + \left[\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3}\right] = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \cong 1.33$$

Portanto,

$$A = \lim_{n\to\infty} \int_0^1 S_x\, dx = \lim_{n\to\infty} \int_0^1 s_x\, dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição de Função Integrável

Uma função s, cujo domínio é intervalo fechado $[a, b]$, diz-se uma função escada, se existe uma partição

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

de $[a, b]$, tal que, seja constante em cada sub-intervalo fechado de P. Quer isto dizer que para $k = 1, \dots, n$ existe um número real s_k, tal que

$$s(x) = s_k \quad \text{se} \quad x_{k-1} < x < x_k$$

Em cada um dos extremos x_{k-1} e x_k, a função deve ter um valor bem definido, mas este não será necessariamente o mesmo que s_k.

Definição de Integral para Funções em Escada

O integral de $s(x)$ de a a b, representado pelo símbolo $\int_a^b s(x)\,dx$, é definido pela fórmula

$$\int_a^b s(x)\,dx = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1})$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Definição de integral duma função genérica limitada

Seja f definida e limitada no intervalo $[a, b]$. Sejam s e t funções em escada arbitrárias definidas no intervalo $[a, b]$, e, tais que

$$s(x) \leq f(x) \leq t(x)$$

para cada x no intervalo $[a, b]$. Se existir um e um só número $\boldsymbol{I}$, tal que

$$\int_a^b s(x)\,dx \leq \boldsymbol{I} \leq \int_a^b t(x)\,dx$$

Para cada par de funções em escada s e t satisfazendo o conjunto de desigualdades $(s(x) \leq f(x) \leq t(x))$, então, este número $\boldsymbol{I}$ chama-se o integral de $f(x)$ de a e b. Quando um tal número $\boldsymbol{I}$ existe, a função $f(x)$ diz-se **integrável** no intervalo $[a, b]$.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Integrais Superior e Inferior

Considere-se uma função $f(x)$ limitada no intervalo $[a, b]$. Sejam s e t duas funções em escada satisfazendo as desigualdades $s(x) \leq f(x) \leq t(x)$. Sejam:

$$\boldsymbol{S} = \text{conjunto de todos os números } \int_a^b s(x)\,dx \text{ para todas as funções } s(x)$$

$$\boldsymbol{T} = \text{conjunto de todos os números } \int_a^b t(x)\,dx \text{ para todas as funções } t(x)$$

isto é,

$$\boldsymbol{S} = \left\{ \int_a^b s(x)\,dx \mid s(x) \leq f(x) \right\} \quad e \quad \boldsymbol{T} = \left\{ \int_a^b t(x)\,dx \mid t(x) \geq f(x) \right\}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Integrais Superior e Inferior

Ambos os conjuntos são não vazios e sendo

$$\int_a^b s(x)\,dx \leq \int_a^b t(x)\,dx$$

conclui-se que qualquer número de $\boldsymbol{S}$ é menor do que qualquer número de $\boldsymbol{T}$. Assim, $\boldsymbol{S}$ tem um supremo ($sup\,\boldsymbol{S}$) e $\boldsymbol{T}$ tem um infirmo ($inf\,\boldsymbol{T}$) que verificam as desigualdades:

$$\int_a^b s(x)\,dx \leq sup\,\boldsymbol{S} \leq inf\,\boldsymbol{T} \leq \int_a^b t(x)\,dx$$

Para quaisquer $s(x)$ e $t(x)$ verificando as desigualdades $s(x) \leq f(x) \leq t(x)$.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Integrais Superior e Inferior

Isto mostra que ambos os números $sup\,\boldsymbol{S}$ e $inf\,\boldsymbol{T}$ satisfazem as desigualdades ($\int_a^b s(x)\,dx \leq \boldsymbol{I} \leq \int_a^b t(x)\,dx$), e, portanto, $f(x)$ é integrável no intervalo $[a,b]$, se e somente se $sup\,\boldsymbol{S} = inf\,\boldsymbol{T}$, obtendo-se:

$$\int_a^b f(x)\,dx = sup\,\boldsymbol{S} = inf\,\boldsymbol{T}$$

e, consequentemente, os integrais inferior e superior são definidos por:

$$\textbf{integral inferior} \quad \rightarrow \quad \underline{\boldsymbol{I}}(f) = sup\left\{\int_a^b s(x)\,dx \;\mid\; s(x) \leq f(x)\right\}$$

$$\textbf{integral superior} \quad \rightarrow \quad \bar{\boldsymbol{I}}(f) = inf\left\{\int_a^b t(x)\,dx \;\mid\; t(x) \geq f(x)\right\}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Integrais Superior e Inferior

Teorema:

Toda a função $f(x)$ limitada no intervalo $[a, b]$ tem um integral inferior $\underline{\boldsymbol{I}}(f)$ e um integral superior $\overline{\boldsymbol{I}}(f)$ que satisfazem as desigualdades

$$\int_a^b s(x)\,dx \leq \underline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \overline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \int_a^b t(x)\,dx$$

para todas as funções em escada $s(x)$ e $t(x)$, tais que, $s \leq f \leq t$.

A função $f(x)$ é integrável no intervalo $[a, b]$ se e somente se os seus integrais superior e superior são iguais, e nesse caso será

$$\int_a^b f(x)\,dx = \underline{\boldsymbol{I}}(f) = \overline{\boldsymbol{I}}(f)$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Integrais Superior e Inferior

A área de um conjunto de ordenadas expressa por um integral definido é dada pelo seguinte teorema.

Teorema

Se $f(x)$ é uma função não negativa, integrável num intervalo $[a, b]$ e Q o conjunto de ordenadas de f a respeito de $[a, b]$, então Q é mensurável e a sua área é igual ao integral

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Sejam f e g duas funções contínuas no intervalo $[a, b]$, isto é, $f, g: [a, b] \to \mathbb{R}$ funções integráveis. Portanto, seguem-se algumas propriedades dos integrais definidos:

- *linearidade relativamente à função integrada*;
- *aditividade com respeito ao intervalo de integração*;
- *invariância sob translação;*
- *dilatação ou contração do intervalo de integração*; e,
- *integrais definidos especiais*.

Adicionalmente, o *teorema da comparação* é apresentado.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Propriedade - Linearidade relativamente à função integrada

Se $f(x)$ e $g(x)$ são funções integráveis no intervalo $[a, b]$, verifica-se que

$$\int_a^b [c_1 f(x) + c_2 g(x)]\, dx = c_1 \int_a^b f(x)\, dx + c_2 \int_a^b g(x)\, dx$$

para qualquer par de constantes reais c_1 e c_2.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Propriedade - Aditividade com respeito ao intervalo de integração

Se dois dos três integrais seguintes existem, o terceiro também existe e tem-se

$$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Propriedade - Invariância sob translação

Se $f(x)$ é integrável no intervalo $[a, b]$, então qualquer que seja o número real c tem-se

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c)\,dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Propriedade - Dilatação ou contração do intervalo de integração

Se $f(x)$ é integrável no intervalo $[a, b]$, então para todo o real $k \neq 0$ tem-se

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{1}{k}\int_{ka}^{kb} f\left(\frac{x}{k}\right)dx$$

Nota: Quando $k = -1$, **propriedade da reflexão** do integral.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Propriedade - integrais definidos especiais

1. Se $f(x)$ está definida em $x = a$, então

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

2. Se $f(x)$ é integrável no intervalo $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Teorema da comparação

Se $f(x)$ e $g(x)$ são funções integráveis no intervalo $[a, b]$ e se $g(x) \leq f(x)$ para todo o x no intervalo $[a, b]$, tem-se

$$\int_a^b g(x)\,dx \leq \int_a^b f(x)\,dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Exercício 59: Utilizando os integrais já conhecidos e as propriedades do integral definido, calcule:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} x^2\,dx$$

Resolução:

Sabe-se que, $f(x) = x^2$, e, aplicando a propriedade de invariância por translação, tem-se que

$$f(x-1) = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$$

Então,

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \int_{-1+1}^{1+1} f(x-1)\,dx = \int_{0}^{2} f(x-1)\,dx$$

Agora, aplicando a propriedade de aditividade, obtém-se

$$\int_{0}^{2} f(x-1)\,dx = \int_{0}^{2} (x-1)^2\,dx = \int_{0}^{2} (x^2 - 2x + 1)\,dx = \int_{0}^{2} x^2\,dx - \int_{0}^{2} 2x\,dx + \int_{0}^{2} 1\,dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Exercício 59: Utilizando os integrais já conhecidos e as propriedades do integral definido, calcule:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} x^2\,dx$$

Resolução: (continuação)

O cálculo do integral dá o seguinte:

$$\int_0^2 (x^2 - 2x + 1)\,dx = \int_0^2 x^2\,dx - \int_0^2 2x\,dx + \int_0^2 1\,dx = \frac{x^{2+1}}{2+1}\bigg|_0^2 - 2\cdot\frac{x^{1+1}}{1+1}\bigg|_0^2 + \frac{x^{0+1}}{0+1}\bigg|_0^2$$

$$\int_0^2 (x^2 - 2x + 1)\,dx = \left[\frac{2^3}{3} - 0\right] - 2\cdot\left[\frac{2^2}{2} - 0\right] + [2 - 0]$$

$$\int_0^2 (x^2 - 2x + 1)\,dx = \frac{8}{3} - 4 + 2 = \frac{2}{3}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Exercício 60: Utilizando os integrais já conhecidos e as propriedades do integral definido, calcule:

$$\int_2^4 f(x)\,dx = \int_2^4 \sqrt[3]{x+5}\,dx$$

Resolução:

Sabe-se que, $f(x) = \sqrt[3]{x+5}$, e, aplicando a propriedade de invariância por translação, tem-se que

$$f(x-5) = \sqrt[3]{(x-5)+5} = \sqrt[3]{x}$$

Então,

$$\int_2^4 f(x)\,dx = \int_{2+5}^{4+5} f(x-5)\,dx = \int_7^9 f(x-5)\,dx$$

Agora, o integral a ser calculado é o seguinte

$$\int_7^9 f(x-5)\,dx = \int_7^9 \sqrt[3]{x}\,dx = \int_7^9 x^{1/3}\,dx = \left.\frac{x^{1/3+1}}{1/3+1}\right|_7^9 = \left.\frac{x^{4/3}}{4/3}\right|_7^9 = \frac{3}{4}\cdot\left[9^{4/3} - 7^{4/3}\right] = \frac{27\sqrt[3]{9} - 21\sqrt[3]{7}}{4}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Exercício 61: Utilizando os integrais já conhecidos e as propriedades do integral definido, calcule:

$$\int_1^3 f(x)\,dx = \int_1^3 \sin(4x+1)\,dx$$

Resolução:

Sabe-se que, $f(x) = \sin(4x+1)$, e, aplicando a propriedade de dilatação, tem-se que

$$\int_1^3 \sin(4x+1)\,dx = \frac{1}{4}\int_{1\cdot 4}^{3\cdot 4} \sin\left(\frac{4x}{4}+1\right)dx = \frac{1}{4}\int_4^{12} \sin(x+1)\,dx$$

e, de seguida a propriedade de translação, tem-se que

$$\int_1^3 \sin(4x+1)\,dx = \frac{1}{4}\int_4^{12} \sin(x+1)\,dx = \frac{1}{4}\int_{4+1}^{12+1} \sin(x-1+1)\,dx = \frac{1}{4}\int_5^{13} \sin(x)\,dx$$

Agora, o integral a ser calculado é o seguinte

$$\int_1^3 \sin(4x+1)\,dx = \frac{1}{4}\int_5^{13} \sin(x)\,dx = \frac{1}{4}\cdot(-\cos x)\Big|_5^{13} = -\frac{1}{4}\cdot(\cos x)\Big|_5^{13} = -\frac{1}{4}[\cos(13)-\cos(5)]$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Exercício 62: Se $f(x)$ é uma função par integrável, mostre que:

$$\int_{-b}^{b} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{b} f(x)\,dx$$

Resolução: Pela propriedade da aditividade com respeito ao intervalo de integração, tem-se

$$\int_{-b}^{b} f(x)\,dx = \int_{-b}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{b} f(x)\,dx = -\int_{0}^{-b} f(x)\,dx + \int_{0}^{b} f(x)\,dx = (a)$$

Pela propriedade da reflexão, tem-se

$$(a) = \int_{0}^{b} f(-x)\,dx + \int_{0}^{b} f(x)\,dx = (b)$$

Dado que $f(x)$ é uma função par, então $f(x) = f(-x)$, vem:

$$(b) = \int_{0}^{b} f(x)\,dx + \int_{0}^{b} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{b} f(x)\,dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Exercício 63: Utilizando os integrais já conhecidos e as propriedades do integral definido, calcule:

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \int_0^2 \left(\frac{x}{2}+1\right)^2 dx$$

Resolução:

Sabe-se que, $f(x) = \left(\frac{x}{2}+1\right)^2$, e, aplicando a propriedade da dilatação, tem-se que

$$\int_0^2 \left(\frac{x}{2}+1\right)^2 dx = \frac{1}{1/2}\int_{0\cdot 1/2}^{2\cdot 1/2} \left(\frac{x}{2\cdot 1/2}+1\right)^2 dx = 2\int_0^1 (x+1)^2\,dx$$

e, de seguida a propriedade de translação, tem-se que

$$\int_0^2 \left(\frac{x}{2}+1\right)^2 dx = 2\int_0^1 (x+1)^2\,dx = 2\int_{0+1}^{1+1} (x-1+1)^2\,dx = 2\int_1^2 x^2\,dx$$

Agora, o integral a ser calculado é o seguinte

$$\int_0^2 \left(\frac{x}{2}+1\right)^2 dx = 2\int_1^2 x^2\,dx = 2\cdot\left.\frac{x^{2+1}}{2+1}\right|_1^2 = 2\cdot\left.\frac{x^3}{3}\right|_1^2 = 2\cdot\left[\frac{2^3}{3}-\frac{1^3}{3}\right] = 2\cdot\left[\frac{8}{3}-\frac{1}{3}\right] = \frac{14}{3}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Exercício 63: Utilizando os integrais já conhecidos e as propriedades do integral definido, calcule:

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \int_0^2 \left(\frac{x}{2}+1\right)^2 dx$$

Resolução: Verificação

Sabe-se que,

$$f(x) = \left(\frac{x}{2}+1\right)^2 = \left(\frac{x}{2}+1\right)\left(\frac{x}{2}+1\right) = \frac{x^2}{4}+x+1$$

Agora, o integral a ser calculado, aplicando a propriedade de aditividade, é o seguinte

$$\int_0^2 \left(\frac{x}{2}+1\right)^2 dx = \int_0^2 \left(\frac{x^2}{4}+x+1\right) dx = \int_0^2 \frac{x^2}{4}\,dx + \int_0^2 x\,dx + \int_0^2 1\,dx$$

$$\int_0^2 \left(\frac{x}{2}+1\right)^2 dx = \int_0^2 \left(\frac{x^2}{4}+x+1\right) dx = \left(\frac{x^3}{12}+\frac{x^2}{2}+x\right)\Big|_0^2 = \frac{8}{12}+\frac{4}{2}+2 = \frac{2}{3}+4 = \frac{14}{3}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Propriedades do Integral Definido

Exercício 64: Mostre que

$$\int_a^b f(x)\,dx = (a-b)\int_1^0 f(a-(a-b)x)\,dx$$

Resolução:

Sabe-se que, $f(x)$, e, aplicando a <u>propriedade de translação</u>, tem-se que

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{a-a}^{b-a} f(a+x)\,dx = \int_0^{b-a} f(a+x)\,dx$$

e, de seguida a <u>propriedade de dilatação</u>, tem-se que

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_0^{b-a} f(a+x)\,dx = \frac{1}{1/(b-a)} \int_0^{\frac{b-a}{b-a}} f\left(a+\frac{x}{1/(b-a)}\right)dx = (b-a)\int_0^1 f\,(a+(b-a)x)dx$$

Agora, aplicando a <u>troca dos limites de integração</u>, tem-se

$$\int_a^b f(x)\,dx = (b-a)\int_0^1 f\,(a+(b-a)x)dx = (b-a)\int_0^1 f\,(a-(a-b)x)dx = -(b-a)\int_1^0 f\,(a-(a-b)x)dx$$

Conclui-se, que

$$\int_a^b f(x)\,dx = (a-b)\int_1^0 f\,(a-(a-b)x)dx$$

B. Integração de Riemann em R

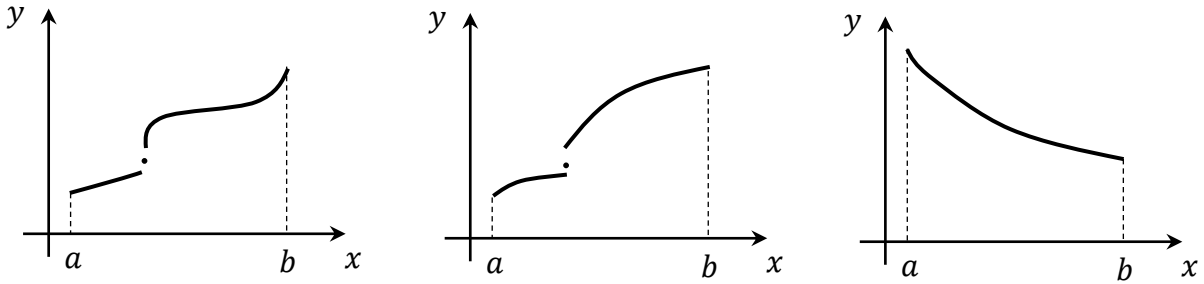
B.1. Conceito de Integral Definido

Integrabilidade de Funções Monótonas e Limitadas

Nesta secção é apresentada a integrabilidade de funções monótonas e limitadas através do seu teorema e respetiva demonstração.

O teorema que será apresentado é generalizável a funções seccionamente monótonas e limitadas.

A Figura seguinte apresenta funções monótonas.



crescente | estritamente crescente | estritamente decrescente

Teorema

Se $f(x)$ é uma função monótona no intervalo fechado $[a, b]$, então $f(x)$ é integrável em $[a, b]$.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Integrabilidade de Funções Monótonas e Limitadas

Demonstração:

Seja $f(x)$ uma função crescente e sejam $\underline{\boldsymbol{I}}(f)$ e $\bar{\boldsymbol{I}}(f)$ os seus integrais inferior e superior, respetivamente.

Pretende-se provar que $\underline{\boldsymbol{I}}(f) = \bar{\boldsymbol{I}}(f)$. Considere-se uma partição $\boldsymbol{P} = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de sub-intervalos iguais:

$$x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n}$$

Sejam $s_n(x)$ e $t_n(x)$ duas funções escada, definidas por

$$s_n(x) = f(x_{k-1}) \quad , \qquad t_n(x) = f(x_k) \qquad \text{se} \qquad x_{k-1} < x < x_k$$

Nos pontos e divisão, as funções em escada são escolhidas de forma a manterem-se as relações $s_n(x) \leq f(x) \leq t_n(x)$.

B. Integração de Riemann em R

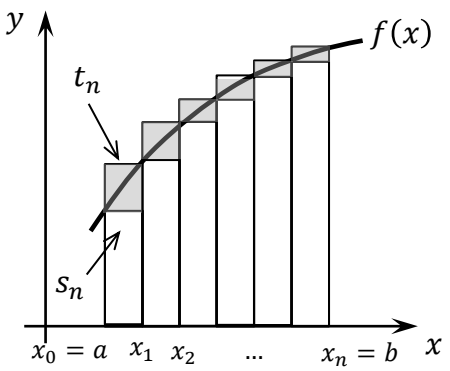
B.1. Conceito de Integral Definido

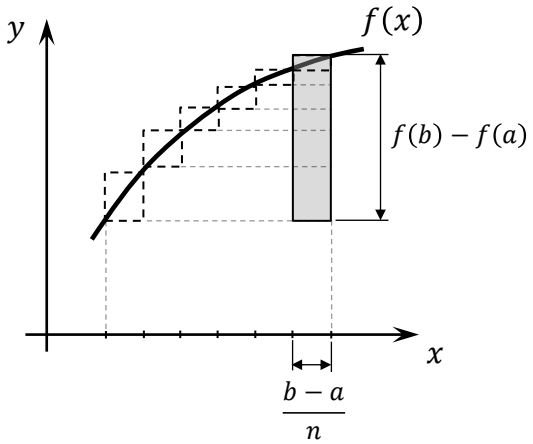
Integrabilidade de Funções Monótonas e Limitadas

Para a escolha das funções em escada, tem-se:

$$\int_a^b t(x)\,dx - \int_a^b s(x)\,dx = \sum_{k=1}^{n} f(x_k)(x_k - x_{k-1}) - \sum_{k=1}^{n} f(x_{k-1})(x_k - x_{k-1})$$

$$= \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}[f(x_k) - f(x_{k-1})] = \frac{(b-a)[f(b)-f(a)]}{n}$$





B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Integrabilidade de Funções Monótonas e Limitadas

A igualdade $\int_a^b t(x)\,dx - \int_a^b s(x)\,dx = \frac{(b-a)[f(b)-f(a)]}{n}$ pode ser escrita de novo na forma

$$\int_a^b t_n(x)\,dx - \int_a^b s_n(x)\,dx = \frac{C}{n}$$

Os integrais inferior e superior de $f(x)$ verificam as desigualdades seguintes:

$$\int_a^b s_n(x)\,dx \leq \underline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \int_a^b t_n(x)\,dx$$

$$\int_a^b s_n(x)\,dx \leq \overline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \int_a^b t_n(x)\,dx$$

Multiplicando por (-1) as desigualdades $\int_a^b s_n(x)\,dx \leq \underline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \int_a^b t_n(x)\,dx$ e somando o resultado a $\int_a^b s_n(x)\,dx \leq \overline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \int_a^b t_n(x)\,dx$, obtém-se:

$$\overline{\boldsymbol{I}}(f) - \underline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \int_a^b t_n(x)\,dx - \int_a^b s_n(x)\,dx$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Integrabilidade de Funções Monótonas e Limitadas

Usando

$$\int_a^b t_n(x)\,dx - \int_a^b s_n(x)\,dx = \frac{C}{n}$$

e a relação

$$\underline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \overline{\boldsymbol{I}}(f)$$

obtém-se

$$0 \leq \overline{\boldsymbol{I}}(f) - \underline{\boldsymbol{I}}(f) \leq \frac{C}{n}$$

para todo o $n \geq 1$. Refinando a partição, e, em particular, quando $n \to \infty$ deve-se ter $\overline{\boldsymbol{I}}(f) = \underline{\boldsymbol{I}}(f)$, o que prova que $f(x)$ é integrável no intervalo $[a, b]$.

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Cálculo do Integral Definido duma Potência e das Funções Trigonométricas Básicas

Nesta secção são apresentados os teoremas relativos ao cálculo do integral de função constante, da função potência e das funções trigonométricas básicas.

Teorema: O integral de uma função constante

Se $f(x) = k$ é uma função constante no intervalo $[a, b]$, então $f(x)$ é constantemente k em cada sub-intervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Portanto, é certamente verdade que,

$$\sum_{i=1}^{n} f(m_i)\Delta x_i \leq k(b-a) \leq \sum_{i=1}^{n} f(M_i)\Delta x_i$$

Como esta desigualdade é válida para todas as partições Δ do intervalo $[a, b]$, pode-se concluir, que

$$\int_a^b f(x)\,dx = k(b-a)$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Cálculo do Integral Definido de uma Potência e das Funções Trigonométricas Básicas

Teorema: Integral definido de uma potência x^p

Se p é um inteiro tal que $p \geq 0$ e a, b são quaisquer reais positivos, então, tem-se

$$\int_a^b x^p \, dx = \frac{x^{p+1}}{p+1}\Bigg|_a^b = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}$$

Exercício 65: Calcule o integral definido dado.

$$\int_a^b 3x^2 \, dx$$

Resolução:

$$\int_a^b 3x^2 \, dx = 3 \cdot \frac{x^{2+1}}{2+1}\Bigg|_a^b = 3 \cdot \frac{x^3}{3}\Bigg|_a^b = x^3\Big|_a^b = b^3 - a^3$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Cálculo do Integral Definido duma Potência e das Funções Trigonométricas Básicas

Teorema: Integral definido de uma potência $x^{1/n}$

Se n é um inteiro positivo, e $a > 0$, $b > 0$, tem-se

$$\int_a^b x^{1/n}\,dx = \left.\frac{x^{1+1/n}}{1+1/n}\right|_a^b = \frac{b^{1+1/n} - a^{1+1/n}}{1+1/n}$$

Exercício 66: Calcule o integral definido dado.

$$\int_a^b \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$$

Resolução:

$$\int_a^b \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = \frac{1}{2}\int_a^b x^{-1/2}\,dx = \frac{1}{2}\cdot\left.\frac{x^{-1/2+1}}{-1/2+1}\right|_a^b = \frac{1}{2}\cdot\left.\frac{x^{1/2}}{1/2}\right|_a^b = x^{1/2}\Big|_a^b = \sqrt{x}\Big|_a^b = \sqrt{b} - \sqrt{a}$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Cálculo do Integral Definido duma Potência e das Funções Trigonométricas Básicas

Teorema: Integral definido das funções trigonométricas básicas

Sejam $\sin x$ e $\cos x$ funções de variável real, então, tem-se

$$\int_a^b \cos x \, dx = \sin x \Big|_a^b = \sin b - \sin a$$

$$\int_a^b \sin x \, dx = -\cos x \Big|_a^b = \cos a - \cos b$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Cálculo do Integral Definido de outras Funções Trigonométricas

Fórmulas de integração:

$$\int_a^b \sec^2 x\, dx = \tan x\Big|_a^b = \tan b - \tan a$$

$$\int_a^b \operatorname{cosec}^2 x\, dx = -\cot x\Big|_a^b = \cot a - \cot b$$

$$\int_a^b \sec x \tan x\, dx = \sec x\Big|_a^b = \sec b - \sec a$$

$$\int_a^b \operatorname{cosec} x \cot x\, dx = -\operatorname{cosec} x\Big|_a^b = \operatorname{cosec} a - \operatorname{cosec} b$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Cálculo do Integral Definido de Funções Exponenciais

Seja u uma função diferenciável de x.

Regra Exponencial Simples:

$$\int_a^b e^x \, dx = e^x \Big|_a^b = e^b - e^a$$

Regra Exponencial Geral:

$$\int_a^b e^u \frac{du}{dx} dx = \int_a^b e^u \, du = e^u \Big|_a^b$$

Regra Exponencial (base p) Geral:

$$\int_a^b p^u \, du = \frac{p^u}{\ln p}\Big|_a^b \quad , \qquad p > 0 \quad \text{e constante,} \qquad p \neq 1$$

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

Cálculo do Integral Definido de Funções Logarítmicas

Seja u uma função diferenciável de x.

Regra Logarítmica (base e) Simples:

$$\int_a^b \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|\Big|_a^b$$

Regra Logarítmica (base e) Geral:

$$\int_a^b \frac{du/dx}{u}\,dx = \int_a^b \frac{1}{u}\,du = \ln|u|\Big|_a^b$$

ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 06

Sumário Proposto para a Aula 6

B. Integração de Riemann em R

- **B.1. Conceito de Integral Definido (continuação)**
- **B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais**
- **B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo**

U.PORTO FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA UNIVERSIDADE DO PORTO
CONSTRUCT
inegi
Laeta laboratório associado